

Thème 1 — Corrigé Difficile

Correction 1 — eau de cristallisation d'un hydrate

a) $M(\text{NiCl}_2) = 58,7 + 2(35,5) = 129,7 \text{ g/mol}$. Le solide restant est le NiCl_2 anhydre :

$$n(\text{NiCl}_2) = \frac{0,130}{129,7} = 1,00 \times 10^{-3} \text{ mol.}$$

b) L'eau partie est la différence de masse (hydrate – anhydre) :

$$m(\text{H}_2\text{O}) = 0,238 - 0,130 = 0,108 \text{ g} \Rightarrow n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{0,108}{18} = 6,0 \times 10^{-3} \text{ mol.}$$

c) x est le nombre de moles d'eau *par* mole de sel :

$$x = \frac{n(\text{H}_2\text{O})}{n(\text{NiCl}_2)} = \frac{6,0 \times 10^{-3}}{1,00 \times 10^{-3}} = 6.$$

$$x = 6 \Rightarrow \text{NiCl}_2 \cdot 6 \text{ H}_2\text{O}$$

Idée-clé : l'eau perdue au chauffage est exactement l'eau de cristallisation ; le rapport des quantités de matière donne directement x .

Correction 2 — identifier un métal, puis nommer son chlorure

a) La formule M_2O contient deux atomes de métal et un oxygène :

$$M(\text{M}_2\text{O}) = 2 M(\text{M}) + M(\text{O}) \Rightarrow 2 M(\text{M}) + 16 = 232.$$

$$2 M(\text{M}) = 216 \Rightarrow M(\text{M}) = 108 \text{ g/mol} \Rightarrow \text{c'est l'argent Ag.}$$

b) Le chlorure d'argent $\text{MCl} = \text{AgCl}$:

$$M(\text{AgCl}) = 108 + 35,5 = 143,5 \text{ g/mol.}$$

$$M = \text{Ag}; \quad M(\text{AgCl}) = 143,5 \text{ g/mol}$$

Correction 3 — pourcentage massique utilisé « à l'envers »

a) Dans une mole de chlorophylle il y a une mole d'atomes de Mg, soit 24 g. Cette masse représente 3,0 % de la masse molaire M :

$$\% \text{ Mg} = \frac{M(\text{Mg})}{M} \times 100 \Rightarrow 3,0 = \frac{24}{M} \times 100 \Rightarrow M = \frac{24}{0,030} = 800 \text{ g/mol.}$$

b) $n = \frac{1,0}{800} = 1,25 \times 10^{-3} \text{ mol}$, d'où

$$N = n \times N_A = 1,25 \times 10^{-3} \times 6,02 \times 10^{23} \approx 7,5 \times 10^{20} \text{ molécules.}$$

$$M \approx 800 \text{ g/mol}; \quad N \approx 7,5 \times 10^{20} \text{ molécules}$$

Idée-clé : le pourcentage massique relie une masse *connue* (celle du Mg) à la masse molaire *cherchée*.

Correction 4 — *identifier un élément alcalin*

a) La masse molaire se déduit de $n = m/M$:

$$M(\text{M}_3\text{PO}_4) = \frac{m}{n} = \frac{42,4}{0,20} = 212 \text{ g/mol.}$$

b) La formule M_3PO_4 contient trois atomes de métal, un phosphore et quatre oxygènes :

$$3 M(\text{M}) + 31 + 4(16) = 212 \Rightarrow 3 M(\text{M}) + 95 = 212 \Rightarrow 3 M(\text{M}) = 117.$$

$$M(\text{M}) = \frac{117}{3} = 39 \text{ g/mol} \Rightarrow \text{c'est le potassium K.}$$

$M = \text{K (potassium), le composé est } \text{K}_3\text{PO}_4$

Méthode générale : passer par la masse molaire du composé, puis isoler $M(\text{M})$ dans la formule, enfin comparer aux valeurs des alcalins.